Рабочий лист · алгебра · урок 9

Степенная функция с натуральным показателем

Имя _____ Дата _____

1 Вспомни и допиши

1. Область определения функции $y = x^n$, $n \in \boldsymbol{N}$: _____
2. При чётном n область значений $y = x^n$: _____
3. При нечётном n функция $y = x^n$ на всей прямой _____
4. При чётном n график $y = x^n$ симметричен относительно _____

2 Верно или неверно?

Функция $y = x^6$ возрастает на $\boldsymbol{R}$.	В / Н
Функция $y = x^5$ нечётная.	В / Н
Область значений функции $y = x^8$ — все действительные числа.	В / Н
$(-2)^4 > 1{,}9^4$.	В / Н
Уравнение $x^3 = a$ имеет ровно один корень при любом a.	В / Н

3 Вычисли

$(-2)^5 =$ _____ $(-1)^{100} =$ _____

$(-0{,}5)^4 =$ _____ $3^4 =$ _____

$(-3)^3 =$ _____ $(1/2)^6 =$ _____

4 Реши

1. Найди наибольшее и наименьшее значения $y = x^4$ на отрезке $[-3; 2]$.

2. Реши уравнение $x^5 + 2x = -3$.

3. Реши уравнение $x^8 = 256$.

4. Сравни $(-0{,}7)^8$ и $0{,}6^8$.